

C++&Qt Day01 보고서

작성자: Doyeon Park

작성일 2026.09.03

목차

1. 코드 구성
2. class 설계 및 함수 설명
3. 코드 동작 과정
4. 실행 결과

1. 코드 구성

기본적인 파일 구조는 다음과 같다

```
hw1/  
hw1/main.cpp  
hw1/hw1.hpp  
hw1/hw1.cpp
```

먼저 main.cpp 는 NumberList 객체를 생성하고 각 멤버 함수를 순서대로 호출하는 역할이다.

hw1.hpp 는 NumberList 클래스와 멤버변수, 멤버함수를 선언하는 코드이고,

hw1.cpp 는 생성자, 소멸자, input(), calculate(), print() 를 구현한 코드이다.

2. class 설계 및 함수 설명

NumberList class 의 멤버를 설명하면 다음과 같다.

private 부분

size	→	배열 크기
arr	→	동적 배열을 가리키는 포인터
max	→	최댓값
min	→	최솟값
sum	→	전체 합
avg	→	평균
i	→	반복문 인덱스

public 부분

input()	→	배열 크기와 데이터 입력
calculate()	→	최대/최소/합/평균 계산
print()	→	결과 출력
NumberList()	→	멤버변수 초기화
~NumberList()	→	동적으로 할당한 배열 메모리 해제

3. 코드 동작 과정

기본적인 코드 동작 과정은 다음과 같다

프로그램 시작

→ NumberList 객체 생성

→ 생성자 실행

→ 배열 크기 입력

→ 동적 배열 생성

→ 정수 데이터 입력

→ 최대/최소/합/평균 계산

→ 결과 출력

→ main 종료

→ 소멸자 실행

→ 동적 메모리 해제

4. 실행 결과

실행 결과는 다음과

같다

```
1 #include <iostream>
2 #include "hw1.hpp"
3
4 using namespace std;
5
6 NumberList::NumberList()
7 {
8     size = 0;
9     arr = nullptr;
10    max = 0;
11    min = 0;
12    sum = 0;
13    avg = 0;
14    i = 0;
15 }
16
17 NumberList::~NumberList()
18 {
19     delete[] arr;
20 }
21
22 void NumberList::input()
23 {
24     cout << "몇 개의 원소를 할당하겠습니까? : ";
25 }
```

```
* doyeon@doyeon-park:~/VScode/C++401/Day01/hw1$ g++ main.cpp hw1.cpp -o hw1
* doyeon@doyeon-park:~/VScode/C++401/Day01/hw1$ ./hw1
원소의 개수를 할당하겠습니까? : 7
정수형 데이터 입력 : 1
정수형 데이터 입력 : 2
정수형 데이터 입력 : 3
정수형 데이터 입력 : 4
정수형 데이터 입력 : 5
정수형 데이터 입력 : 6
정수형 데이터 입력 : 7
최대값 : 7
최소값 : 1
합계합 : 28
평균 : 4
* doyeon@doyeon-park:~/VScode/C++401/Day01/hw1$
```

원소의 개수를 사용자로부터 할당받고 그에 맞는 데이터를 입력받은 후 최댓값, 최솟값, 전체합, 평균을 구하는 코드이다.